

Mathematische Methoden

Übungsskript nach Wochen

Woche 1 bis Woche 14

Inhaltsverzeichnis

Woche 1: Komplexe Zahlen	4
1.1 Definition der komplexen Zahlen	4
1.2 Normalform und Multiplikation	4
1.3 Darstellung von i als Vektor	4
1.4 Realteil, Imaginärteil und komplexe Ebene	5
1.5 Multiplikation als Rotation und Streckung	5
1.6 Polarform	6
1.7 Bestimmung von r und φ	7
1.8 Rechnen mit Polarform	7
1.9 Konjugation	7
2.0 Zusammenhang zwischen Realteil und Konjugation	8
2.1 Normform und Konjugation	8
2.2 Rotation durch $e^{i\varphi}$	8
2.3 Nicht-Eindeutigkeit von e^{ix}	9
2.5 n -te Wurzeln	9
Woche 2: Mehrdeutigkeit komplexer Zahlen	9
1.2 Mehrdeutigkeit der Polarform	9
1.3 n -te Wurzeln	10
1.4 Beispiel: fünfte Wurzeln von i	10
1.5 Beispiel: Wurzeln von $z^5 = 3e^{3\pi i/2}$	10
1.6 Komplexer Logarithmus	11
1.7 Beispiele zum Logarithmus	11
Woche 3: Fundamentalsatz	12
1.1 Beispiel: fünfte Wurzeln von 1	12
1.2 Konjugierte Wurzeln	12
1.3 Fundamentalsatz der Algebra	12
1.4 Frage zum Fundamentalsatz	13
1.5 Verständnis der komplexen Ebene	13
Woche 4: Komplexe Funktionen	14
1.1 Definition einer komplexen Funktion	14
1.2 Warum ist D wichtig?	14
1.3 Definitionsbereich einer verschobenen Potenzreihe	14
1.5 Nicht existierender Grenzwert	15
1.6 Komplexe Ableitung	15
1.7 Holomorphie	15
1.8 Beispiele für Holomorphie	15

Woche 5: Holomorphie	16
1.1 Zerlegung in Real- und Imaginärteil	16
1.2 Beispiel zu Cauchy-Riemann	16
1.3 Beispiel: $f(z) = (x - iy)^2$	17
1.4 Harmonizität	17
1.5 Bedingung an c	17
1.6 Holomorphie der konjugierten Funktion	18
1.7 Komplexe Pfade	18
1.8 Kurvenintegral	18
2.0 Beispiel Kurvenintegral	19
2.1 Parametrisierung einer Strecke	19
Woche 6: Kurvenintegrale	19
1.1 Parametrisierungen	19
1.2 Parametrisierung einer geschlossenen Kurve	20
1.3 Wegunabhängigkeit und Stammfunktion	20
1.4 Wegzusammenhängend	21
1.5 Einfach zusammenhängend	21
1.6 Kurvenintegral über z^2	21
1.7 Betrag im Kurvenintegral	21
1.8 Cauchyscher Integralsatz	22
Woche 7: Cauchysche Integralformel	22
1.1 Cauchysche Integralformel	22
1.2 Beispiel	23
1.3 Orientierung	23
1.4 Allgemeine Cauchy-Formel für Ableitungen	23
1.5 Beispiel mit Ableitungsformel	23
1.6 Frage mit $e^{-2/z}$	24
1.7 Mittelwertsatz aus der Cauchy-Formel	24
1.8 Maximum-Modulus-Prinzip	24
Woche 8: Reihen	25
1.1 Taylorreihe	25
1.2 Geometrische Reihe	25
1.3 Reihenentwicklung durch Umformen	25
Woche 9: Reihen und Residuum	26
1.1 Taylorkoeffizienten und Problem	26
1.2 Laurent-Reihe	26
1.3 Beispiel: Integral von $e^{1/z}$	27
1.4 Frage	27
1.5 Residuum	28
1.6 Laurent-Reihe von $e^{1/z}/z$	28
1.7 Arten von Singularitäten	28
1.8 Singularitäten bestimmen	28
1.9 Laurent-Reihe auf einem Ring	29
2.1 Laurent-Reihe im Gebiet I	30
Woche 10: Residuensatz	30
1.1 Mehrere Singularitäten	30
1.2 Windungszahl	30
1.3 Beispiel Windungszahl	31
1.4 Windungszahlen bestimmen	31

1.5 Beispiel mit Residuensatz	31
1.6 Beispiel mit Laurent-Reihe	32
1.7 Residuenfrage	32
1.8 Identitätssatz	33
1.9 Beispiel Identitätssatz	33
Woche 11: Anwendung auf reelle Integrale	33
Idee	33
1.1 Erster Fall: Integrale über $[0, 2\pi]$	33
1.2 Frage	34
1.3 Zweiter Fall: Integrale über $\mathbb{R}$	34
1.4 Beispiel	35
1.5 Real- und Imaginärteil	35
1.6 Abschätzung des Halbkreisanteils	36
1.7 Anschauliche Einführung in Fourier-Analyse	36
1.8 Signalübertragung	37
1.9 Approximation	37
2.1 Differentialgleichungen lösen	37
Woche 12: Fourier-Analysis	37
Einführung	37
1.1 Fourierreihe	37
1.2 Skalarprodukt und Koeffizienten	37
1.3 Komplexe Fourierreihe	38
1.4 Gerade und ungerade Funktionen	38
1.5 Periodische Fortsetzungen	38
1.6 Fortsetzungen zeichnen	39
1.7 Beispiel Koeffizienten berechnen	39
1.8 Diskrete Fouriertransformation	40
1.9 Fouriertransformation	40
Woche 13: Fouriertransformation	40
1.1 Existenz	40
1.2 Beispiele zur absoluten Integrierbarkeit	40
1.3 Fouriertransformation von $e^{-t}\mathbf{1}_{t \geq 0}$	41
1.4 Allgemeines Beispiel	41
1.5 Eigenschaften der Fouriertransformation	41
1.6 Beispiel mit Verschiebung	42
1.7 Frage	42
1.8 Faltung	42
Woche 14: Faltung und Laplace-Transformation	43
1.1 Tiefpassfilter	43
1.2 Faltungen in KI	43
1.3 Differentialgleichung mit Fouriertransformation	43
1.4 Von Fourier zu Laplace	44
1.5 Idee der Laplace-Transformation	44
1.6 Beispiel: Laplace von $e^{bt}H(t)$	44
1.7 Nicht transformierbare Funktion	44
1.8 Beispiel: Rücktransformation	45
1.9 Wichtige Formeln für Laplace	45

Vorbemerkung

Dieses Skript fasst den Übungsstoff der Vorlesung Mathematische Methoden zusammen. Ich kann keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit des Skripts geben. Falls euch Fehler im Skript auffallen, schreibt mir gerne eine E-Mail an rjahnke@ethz.ch. Ich werde die aktuellste Version des Skriptes immer auf meine Website hochladen.

Woche 1: Komplexe Zahlen

1.1 Definition der komplexen Zahlen

Die komplexen Zahlen können als reeller Vektorraum mit einer speziellen Multiplikation verstanden werden:

$$\mathbb{C} := (\mathbb{R}^2, +, \cdot), \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xx' - yy' \\ xy' + x'y \end{pmatrix}.$$

Komplexe Zahlen sind also zunächst Vektoren in $\mathbb{R}^2$. Neu ist nicht die Addition, sondern die Multiplikation.

Wichtig

Komplexe Zahlen sind ein reeller Vektorraum mit einer speziellen Multiplikation. Die Addition funktioniert wie in $\mathbb{R}^2$; die komplexe Multiplikation ist der wesentliche neue Inhalt.

1.2 Normalform und Multiplikation

Da eine komplexe Zahl z als reeller Vektor aufgefasst werden kann, besteht sie aus zwei reellen Zahlen $x, y \in \mathbb{R}$:

$$z = x + iy, \quad i^2 = -1.$$

Hier kennzeichnet i die zweite Komponente. Diese Darstellung heißt *Normalform*. Dabei ist x die erste Komponente und y die zweite Komponente.

Die spezielle Multiplikation stimmt mit der Regel $i^2 = -1$ überein:

$$(x + iy)(x' + iy') = xx' + ixy' + ix'y + i^2yy' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y).$$

Die Addition passt ebenfalls zur Vektoraddition:

$$(x + iy) + (x' + iy') = (x + x') + i(y + y').$$

1.3 Darstellung von i als Vektor

Frage

Wie würde man i als Vektor darstellen?

Antwort

$$i = 0 + i \cdot 1 \iff i = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1.4 Realteil, Imaginärteil und komplexe Ebene

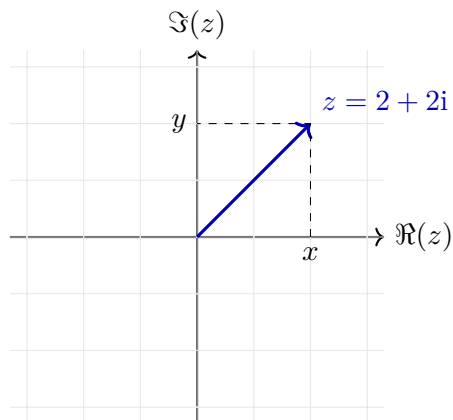
Die erste Komponente bezeichnet man als Realteil:

$$\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(x + iy) = x.$$

Analog heißt die zweite Komponente Imaginärteil:

$$\operatorname{Im}(z) = y.$$

Komplexe Zahlen lassen sich daher in der Ebene darstellen.



Wichtig

Die komplexe Ebene ist als Vektorraum wie $\mathbb{R}^2$, aber statt des gewöhnlichen Skalarprodukts benutzen wir die komplexe Multiplikation.

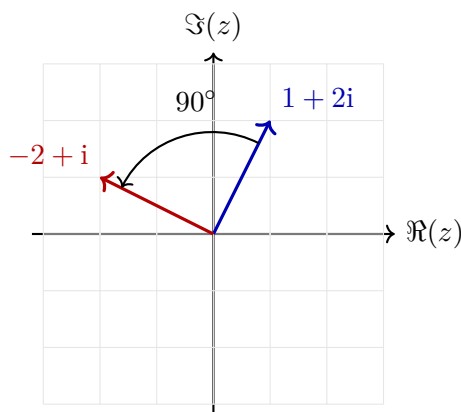
Die komplexe Multiplikation ermöglicht Rotation und Streckung in der Ebene. Multipliziert man zwei komplexe Zahlen als Vektoren, dann wird geometrisch ein Vektor rotiert und gestreckt.

1.5 Multiplikation als Rotation und Streckung

Beispiel

Wir stellen $z = 1 + 2i$ als Vektor dar und multiplizieren mit i :

$$z \cdot i = (1 + 2i)i = i + 2i^2 = -2 + i.$$



Zur Streckung verwendet man den Betrag:

$$|z| = |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

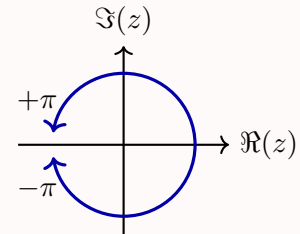
Beispiel: $|1 + 2i| = \sqrt{5}$ und $|-2 + i| = \sqrt{5}$. Die Streckung ist also 1.

Zur Rotation verwendet man das Argument. Für $z = x + iy \neq 0$ ist der Hauptwert definiert durch

Definition des Arguments

$$\operatorname{Arg}(z) := \begin{cases} \arccos\left(\frac{x}{|z|}\right), & y \geq 0, \\ -\arccos\left(\frac{x}{|z|}\right), & y < 0. \end{cases}$$

$$\operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, \pi], \quad \operatorname{Arg}(x + iy) = \operatorname{atan2}(y, x).$$



Das Argument ist also der eindeutig gewählte Winkel des Vektors (x, y) zur positiven reellen Achse.

Im Beispiel gilt

$$\operatorname{Arg}(1 + 2i) = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 63,435^\circ,$$

$$\operatorname{Arg}(-2 + i) = \arccos\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \approx 153,435^\circ.$$

Die Rotation ist also $153,435^\circ - 63,435^\circ = 90^\circ$.

Frage

War das ein Spezialfall oder ergibt eine Multiplikation mit i immer eine reine 90° -Rotation? Warum?

Antwort

Für $z \neq 0$ ist

$$zi = (x + iy)i = -y + ix.$$

Der Vektor (x, y) wird zu $(-y, x)$ gedreht. Das ist genau eine Drehung um 90° gegen den Uhrzeigersinn.

1.6 Polarform

Neben der Normalform gibt es die Polarform:

$$z = x + iy = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad r \in \mathbb{R}_+, \varphi \in [-\pi, \pi].$$

Aus der Euler-Formel folgt

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi,$$

also

Wichtig

$$z = re^{i\varphi}.$$

Die Polarform eignet sich besonders gut für Multiplikation, Division und Potenzen.

1.7 Bestimmung von r und φ

Frage

Was ist r und φ für $z = i$?

Antwort

$$r = |i| = 1, \quad \varphi = \frac{\pi}{2},$$

also

$$i = e^{i\pi/2}.$$

Seien $z_1 = r_1 e^{i\varphi}$ und $z_2 = r_2 e^{i\psi}$. Dann gilt

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi+\psi)}, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi-\psi)}.$$

Damit ist bewiesen: Die Beträge multiplizieren sich, die Winkel addieren sich.

1.8 Rechnen mit Polarform

Die Normalform ist nützlich für Addition und Subtraktion. Die Polarform ist nützlich für Multiplikation, Division und Potenzen.

Frage

Was ergibt i^{202} ?

Tipp

Verwende die Polarform $i = e^{i\pi/2}$.

Antwort

$$i^{202} = \left(e^{i\pi/2}\right)^{202} = e^{i101\pi} = -1.$$

1.9 Konjugation

Wir definieren die Konjugierte einer komplexen Zahl $z = x + iy$ als:

$$\bar{z} = x - iy, \quad z\bar{z} = |z|^2 = x^2 + y^2.$$

Damit kann man beispielsweise schreiben:

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}.$$

Frage

Was ist die Konjugierte von $e^{i\varphi}$?

Antwort

$$\overline{e^{i\varphi}} = e^{-i\varphi}.$$

2.0 Zusammenhang zwischen Realteil und Konjugation

Wichtig

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z}).$$

Frage

Was ergibt sich analog für $\operatorname{Im}(z)$ in Abhängigkeit von z und $\bar{z}$?

Antwort

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

2.1 Normform und Konjugation

Frage

Gilt

$$\operatorname{Im}((-5 + 3i)(-7 - 5i)) = \operatorname{Im}((-5 + 3i)(-7 - 5i))?$$

Tipp

$$\operatorname{Im}(\bar{z}) = -\operatorname{Im}(z).$$

Antwort

Ja

Frage

Berechne die Normform von

$$z = \frac{27}{4 + 3i}.$$

Antwort

$$z = \frac{27}{4 + 3i} \cdot \frac{4 - 3i}{4 - 3i} = \frac{27(4 - 3i)}{4^2 + 3^2} = \frac{108}{25} - \frac{81}{25}i.$$

2.2 Rotation durch $e^{i\varphi}$

Wir haben gesehen: Multiplikation mit $e^{i\varphi}$ bedeutet Rotation um den Winkel φ .

Frage

Was bedeutet zi^p ?

Tipp

Schreibe $i = e^{i\pi/2}$ und benutze, dass Multiplikation mit $e^{i\varphi}$ eine Drehung um φ ist.

Antwort

Da $i^p = e^{ip\pi/2}$, bedeutet Multiplikation mit i^p eine Rotation um $p\pi/2$.

2.3 Nicht-Eindeutigkeit von e^{ix}

$$e^{2\pi i} = 1 = e^0.$$

Wichtig

e^{ix} ist nicht eindeutig im Argument, denn

$$e^{i(\varphi+2\pi k)} = e^{i\varphi}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Daher ist z in Polarform allgemein nicht eindeutig darstellbar, wenn man nicht einschränkt.

Eine Einschränkung auf $(-\pi, \pi]$ ist nur unproblematisch, solange man keine Wurzeln, Potenzen und Logarithmen betrachtet.

2.5 n -te Wurzeln

Im Reellen ist Wurzelziehen nicht eindeutig: Es gibt etwa $\pm\sqrt{a}$. Analog gibt es im Komplexen n verschiedene n -te Wurzeln.

Sei

$$z = re^{i(\varphi+2\pi k)}.$$

Dann sind die n -ten Wurzeln

Wichtig

$$w_k = \sqrt[n]{r} e^{i(\varphi+2\pi k)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

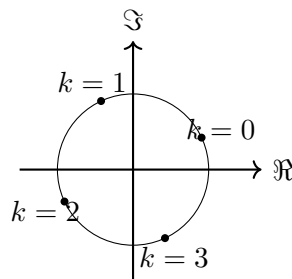
Die Werte wiederholen sich periodisch in k .

Frage

Wo liegen alle n Wurzeln?

Antwort

Sie liegen auf einem Kreis um den Ursprung mit Radius $\sqrt[n]{r}$.



Woche 2: Mehrdeutigkeit komplexer Zahlen

1.2 Mehrdeutigkeit der Polarform

$$e^{2\pi i} = 1 = e^0.$$

Wichtig

Die Exponentialdarstellung e^{ix} ist nicht eindeutig. Denn

$$z = re^{i(\varphi+2\pi k)}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

ist dieselbe komplexe Zahl für alle k .

Daher ist die Polarform ohne Einschränkung nicht eindeutig.

1.3 n -te Wurzeln

Sei $w^n = z$, $z = re^{i(\varphi+2\pi k)}$. Dann

$$w_k = \sqrt[n]{r} e^{i(\varphi+2\pi k)/n}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Nur diese n Werte sind verschieden; danach wiederholen sie sich.

Frage

Wo liegen alle n Wurzeln?

Antwort

Auf einem Kreis um den Ursprung mit Abstand $\sqrt[n]{r}$.

1.4 Beispiel: fünfte Wurzeln von i

Beispiel

Gesucht sind die Lösungen von $z^5 = i$. Weil

$$i = e^{i\pi/2},$$

gilt

$$z_k = e^{i\left(\frac{\pi/2+2\pi k}{5}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

1.5 Beispiel: Wurzeln von $z^5 = 3e^{3\pi i/2}$

Frage

Was ist die Lösung von $z^5 = 3e^{3\pi i/2}$?

Tipp

Wandle die rechte Seite zuerst in Polarform um und verwende dann die Formel für fünfte Wurzeln.

Antwort

$$z_k = \sqrt[5]{3} e^{i\frac{3\pi/2+2\pi k}{5}}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

1.6 Komplexer Logarithmus

Ähnlich wie bei Wurzeln ist auch der komplexe Logarithmus nicht eindeutig.

Wichtig

Falls $e^w = z$, dann ist w ein Logarithmus von z .

Beispiel: $e^w = 1$. Normalerweise wäre $w = \ln(1) = 0$, aber im Komplexen gilt

$$e^{2\pi i k} = 1,$$

also

$$w = 2\pi i k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Es gibt unendlich viele Werte.

Allgemein schreiben wir z in Polarform:

$$z = r e^{i(\operatorname{Arg}(z) + 2\pi k)}.$$

Dann

$$\log(z) = \ln|z| + i(\operatorname{Arg}(z) + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Für den Hauptwert setzt man $k = 0$ und beschränkt das Argument.

Wichtig

$$\operatorname{Log}(z) = \ln|z| + i \operatorname{Arg}(z), \quad \operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, \pi].$$

1.7 Beispiele zum Logarithmus

Frage

Was ist $\operatorname{Log}(-\sqrt{2} + i\sqrt{2})$?

Tipp

Verwende die Polarform: zuerst Betrag und Hauptargument bestimmen.

Antwort

Der Betrag ist 2 und das Argument ist $3\pi/4$. Daher

$$\operatorname{Log}(-\sqrt{2} + i\sqrt{2}) = \ln(2) + i\frac{3\pi}{4}.$$

Frage

Was ist $\operatorname{Log}((-\sqrt{2} + i\sqrt{2})^2)$?

Antwort

Zunächst ist $(-\sqrt{2} + i\sqrt{2})^2 = -4i$. Damit ist

$$\operatorname{Log}((-\sqrt{2} + i\sqrt{2})^2) = \operatorname{Log}(-4i) = \ln(4) - i\frac{\pi}{2}.$$

Achtung: $2 \operatorname{Log}(z) = 2 \ln(2) + i\frac{3\pi}{2} = \ln(4) + i\frac{3\pi}{2}$ liegt nicht im Hauptzweig und muss durch

Subtraktion von $2\pi i$ auf $\ln(4) - i\pi/2$ gebracht werden.

Wichtig

Die Regel $\operatorname{Log}(z^n) = n \operatorname{Log}(z)$ gilt im Hauptzweig nicht ohne Anpassung des Arguments auf $(-\pi, \pi]$.

Woche 3: Fundamentalsatz

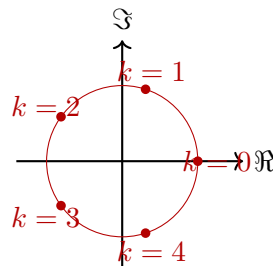
1.1 Beispiel: fünfte Wurzeln von 1

Für die fünften Wurzeln von 1 gilt

$$1 = e^{2\pi i k}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

und damit

$$z_k = e^{2\pi i k/5}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$



Man kann die Wurzeln gegen den Uhrzeigersinn wählen, im Uhrzeigersinn oder in anderer Reihenfolge, etwa $k = 0, 1, -1, 2, -2$.

1.2 Konjugierte Wurzeln

Wenn z eine Wurzel von $z^5 = 1$ ist, dann ist auch $\bar{z}$ eine Lösung. Allgemeiner gilt:

Wichtig

Falls z eine Wurzel einer reellen Zahl ist, also $z^n = a \in \mathbb{R}$, dann ist auch $\bar{z}$ eine Lösung.

1.3 Fundamentalsatz der Algebra

Das Polynom $z^n - a$ hat n Nullstellen, denn es hat n Wurzeln. Das verallgemeinert der Fundamentalsatz der Algebra.

Wichtig

Sei

$$p(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad a_n \neq 0.$$

Dann besitzt p in $\mathbb{C}$ genau n Nullstellen, wenn Vielfachheiten mitgezählt werden.

Achtung: Die Nullstellen müssen nicht verschieden sein. Zum Beispiel ist 1 eine doppelte Nullstelle von $(z - 1)^2 = 0$.

1.4 Frage zum Fundamentalsatz

Frage

Sei

$$p(z) = z^5 - 15z^4 + 95z^3 - 315z^2 + 544z - 390.$$

$3 + 2i$ ist eine Nullstelle. Ist auch $3 - 2i$ eine Nullstelle? Wie viele Nullstellen hat dieses Polynom?

Antwort

Da das Polynom reelle Koeffizienten hat, tritt zu jeder nicht-reellen Nullstelle auch die konjugierte Nullstelle auf. Also ist $3 - 2i$ ebenfalls eine Nullstelle. Da der Grad 5 ist, hat das Polynom insgesamt 5 Nullstellen, mit Vielfachheiten gezählt.

1.5 Verständnis der komplexen Ebene

Frage

Zeichne

$$\left\{ z \in \mathbb{C} \mid \left| \frac{z-1}{z+i} \right| = 3 \right\}.$$

Antwort

Setze $z = x + iy$. Dann

$$|x - 1 + iy|^2 = 9|x + i(y + 1)|^2.$$

Also

$$(x - 1)^2 + y^2 = 9(x^2 + (y + 1)^2).$$

Ausmultiplizieren liefert

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 = 9x^2 + 9y^2 + 18y + 9.$$

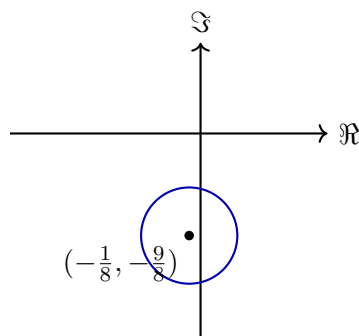
Damit

$$8x^2 + 2x + 8y^2 + 18y + 8 = 0.$$

Durch quadratische Ergänzung erhält man

$$\left(x + \frac{1}{8}\right)^2 + \left(y + \frac{9}{8}\right)^2 = \frac{81}{64} + \frac{1}{64} - 1 = \frac{18}{64} = \frac{9}{32}.$$

Das ist ein Kreis mit Mittelpunkt $(-1/8, -9/8)$ und Radius $\sqrt{9/32} = \frac{3}{4\sqrt{2}}$.



Woche 4: Komplexe Funktionen

1.1 Definition einer komplexen Funktion

Eine komplexe Funktion ist eine Abbildung

$$f : D \rightarrow \mathbb{C},$$

wobei D entweder eine Teilmenge der reellen Zahlen oder eine Teilmenge der komplexen Zahlen sein kann.

Beispiel

$$\begin{aligned} f(x) &= x + i \quad \text{mit reellem Definitionsbereich,} \\ f(z) &= z^2 \quad \text{mit komplexem Definitionsbereich.} \end{aligned}$$

Wichtig

Der Definitionsbereich D kann eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ oder eine Teilmenge von $\mathbb{C}$ sein. Das ist für Konvergenzfragen wichtig.

1.2 Warum ist D wichtig?

Wenn wir eine Funktion betrachten, möchten wir wissen, wo sie konvergiert. Wir wählen daher D so, dass die Funktion auf D konvergiert.

Viele Funktionen lassen sich als Potenzreihe schreiben:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n.$$

Dann berechnet man den Konvergenzradius R und wählt

$$D = B(0, R),$$

den offenen Ball um $(0, 0)$ mit Radius R .

1.3 Definitionsbereich einer verschobenen Potenzreihe

Frage

Welches D würden wir für

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

wählen?

Antwort

$$D = B(z_0, R).$$

1.5 Nicht existierender Grenzwert

Frage

Existiert

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\bar{z}}{z}?$$

Antwort

Nähert man sich auf der reellen Achse, also $z = x$, so gilt $\bar{z}/z = x/x = 1$. Nähert man sich auf der imaginären Achse, also $z = iy$, so gilt

$$\frac{\bar{z}}{z} = \frac{-iy}{iy} = -1.$$

Die Grenzwerte stimmen nicht überein, also existiert der Grenzwert nicht.

1.6 Komplexe Ableitung

Ableitungen komplexer Funktionen funktionieren im Prinzip wie bei reellen Funktionen. Falls

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

existiert, ist f in z_0 komplex differenzierbar.

Es gelten die üblichen Regeln: differenzierbar impliziert stetig, Quotientenregel, Produktregel, Kettenregel.

1.7 Holomorphie

Wichtig

1. f ist holomorph auf U , falls f auf ganz U komplex differenzierbar ist.
2. f ist holomorph in z_0 , falls f in einer offenen Menge um z_0 holomorph ist.

Achtung: Komplex differenzierbare Funktionen verhalten sich zwar formal wie reelle differenzierbare Funktionen, Holomorphie ist aber eine sehr starke Eigenschaft.

1.8 Beispiele für Holomorphie

Frage

Welche dieser Funktionen sind holomorph auf $D = B(0, 1)$?

i) $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^n$

ii) $f(z) = \frac{1}{1+3z}$

iii) $f(z) = e^{z^2}$

iv) $f(z) = \frac{1}{1-z\bar{z}}$

v) $f(z) = \frac{1}{1-z^2}$

vi) $f(z) = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots$

Tipp

Nicht stetig bedeutet nicht differenzierbar. Außerdem ist eine Abhängigkeit von $\bar{z}$ ein typischer Hinweis darauf, dass eine Funktion nicht holomorph ist.

Antwort

Holomorph sind ii), iii), v) und vi), sofern die jeweilige Singularität nicht im Gebiet liegt bzw. die Reihe dort konvergiert. i) hat Konvergenzradius $1/2$ und ist daher nicht auf ganz $B(0, 1)$ holomorph. iv) hängt von $\bar{z}$ ab und ist daher im Allgemeinen nicht holomorph. Stetigkeit allein ist nicht Differenzierbarkeit.

Woche 5: Holomorphie

1.1 Zerlegung in Real- und Imaginärteil

Eine komplexe Funktion lässt sich schreiben als

$$f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y),$$

wobei u, v reelle Funktionen sind.

Wir betrachten drei Ableitungsbegriffe:

I. Partielle Ableitungen $\partial f / \partial x$ und $\partial f / \partial y$, wie im Reellen.

II. Komplexe Differenzierbarkeit:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \text{ existiert.}$$

III. Holomorphie: komplex differenzierbar in z_0 und in einer offenen Menge um z_0 .

Setzt man $f = u + iv$ ein, erhält man

$$f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(z_0) = -i \frac{\partial f}{\partial y}(z_0).$$

Wichtig

Die Cauchy-Riemann-Gleichungen lauten

$$u_x(x, y) = v_y(x, y), \quad u_y(x, y) = -v_x(x, y).$$

Sind die partiellen Ableitungen in einer offenen Umgebung stetig und gelten dort die Cauchy-Riemann-Gleichungen, dann ist f auf dieser Umgebung holomorph.

1.2 Beispiel zu Cauchy-Riemann

Beispiel

$$f(z) = 3x^3 - 9xy^2 + i(9x^2y - 3y^3).$$

Dann

$$u = 3x^3 - 9xy^2, \quad v = 9x^2y - 3y^3.$$

Die partiellen Ableitungen sind

$$u_x = 9x^2 - 9y^2, \quad u_y = -18xy, \quad v_x = 18xy, \quad v_y = 9x^2 - 9y^2.$$

Also sind die Cauchy-Riemann-Gleichungen erfüllt und alle Ableitungen stetig. Daher ist f holomorph.

1.3 Beispiel: $f(z) = (x - iy)^2$

Frage

Ist $f(z) = (x - iy)^2$ holomorph?

Antwort

$$f(z) = x^2 - y^2 - 2ixy.$$

Also

$$u = x^2 - y^2, \quad v = -2xy.$$

Damit

$$u_x = 2x, \quad u_y = -2y, \quad v_x = -2y, \quad v_y = -2x.$$

Die Cauchy-Riemann-Gleichungen sind nur bei $(x, y) = (0, 0)$ erfüllt. Dort ist f komplex differenzierbar, aber nicht in einer offenen Umgebung. Also ist f nirgends holomorph.

Wichtig

Falls eine Funktion wirklich von $\bar{z}$ abhängt, ist sie typischerweise nicht holomorph.

1.4 Harmonizität

Sei $f = u + iv$ holomorph. Dann erfüllen u und v die Laplace-Gleichung:

Wichtig

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

1.5 Bedingung an c

Frage

Sei $f = u + iv$ und

$$u = x^2 + bxy + cy^2, \quad b, c \in \mathbb{R}.$$

Unter welcher Bedingung ist f holomorph?

Antwort

Falls f holomorph ist, ist u harmonisch:

$$u_{xx} + u_{yy} = 2 + 2c = 0.$$

Also

$$c = -1.$$

1.6 Holomorphie der konjugierten Funktion

Frage

$f = u + iv$ ist holomorph. Ist $g(z) = \overline{f(\bar{z})}$ holomorph?

Antwort

Schreibt man $g(z)$ in Komponenten, erhält man

$$g(x, y) = u(x, -y) - iv(x, -y).$$

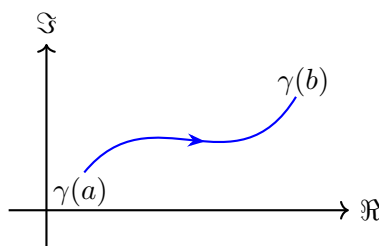
Mit den Cauchy-Riemann-Gleichungen für f folgt, dass auch g die Cauchy-Riemann-Gleichungen erfüllt. Auf dem entsprechend gespiegelten Definitionsgebiet ist g daher holomorph.

1.7 Komplexe Pfade

Ein Pfad ist eine Abbildung

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}.$$

Man kann also Kurven in der komplexen Ebene parametrisieren.



Beispiel

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma(t) = (1 + i)t.$$

1.8 Kurvenintegral

Wichtig

Für ein Kurvenintegral nehmen wir den Pfad $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ und definieren

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

Anschaulich wird der Vektor $f(\gamma(t))\gamma'(t)$ entlang des Pfades aufsummiert.

2.0 Beispiel Kurvenintegral

Beispiel

Berechne

$$\int_{\gamma} 3z \, dz, \quad \gamma(t) = 1 + it, \quad t \in [0, 1].$$

Dann $\gamma'(t) = i$ und

$$\int_0^1 3(1 + it)i \, dt = \int_0^1 (3i - 3t) \, dt = 3i - \frac{3}{2}.$$

2.1 Parametrisierung einer Strecke

Frage

Wie würde man den folgenden Weg parametrisieren: eine Strecke von 1 nach 2 auf der reellen Achse?

Antwort

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma(t) = 1 + t.$$

Allgemein gilt für eine gerade Strecke von a nach b :

Wichtig

$$\gamma(t) = a + t(b - a), \quad t \in [0, 1].$$

Woche 6: Kurvenintegrale

1.1 Parametrisierungen

Für eine Strecke von a nach b verwendet man die Parametrisierung:

$$\gamma_1(t) = a + t(b - a), \quad t \in [0, 1].$$

Beispiel:

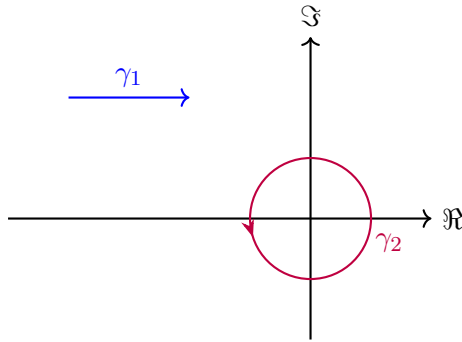
$$\gamma_1(t) = -4 + 2i + t((-2 + 2i) - (-4 + 2i)) = -4 + 2i + 2t.$$

Ein Kreis um z_0 mit Radius r wird parametrisiert durch

Wichtig

$$\gamma(t) = z_0 + re^{2\pi it}, \quad t \in [0, 1],$$

oder alternativ durch $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$.



1.2 Parametrisierung einer geschlossenen Kurve

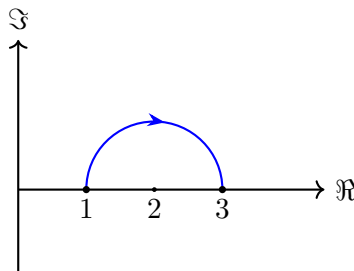
Frage

Wie würde man die geschlossene obere Halbkreis-Kurve von 1 nach 3 mit Mittelpunkt 2 parametrisieren?

Antwort

$$\gamma(t) = 2 - e^{-\pi it}, \quad t \in [0, 1].$$

Für $t = 0$ ist $\gamma(0) = 1$, für $t = 1$ ist $\gamma(1) = 3$, und die Kurve läuft über den oberen Halbkreis.



1.3 Wegunabhängigkeit und Stammfunktion

Meist berechnet man geschlossene Wegintegrale:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^1 f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

Ist das Integral unabhängig vom genauen Weg und hängt nur von den Endpunkten ab, dann gilt

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(\gamma(1)) - F(\gamma(0)).$$

Für geschlossene Wege ist dann das Integral gleich null.

Wichtig

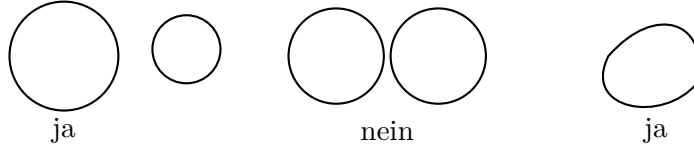
Äquivalent dazu ist: $F'(z) = f(z)$, also besitzt f die Stammfunktion F .

Achtung: Das gilt nur, falls f auf einer wegzusammenhängenden Menge definiert und stetig ist.

1.4 Wegzusammenhängend

Wichtig

Eine Menge heißt wegzusammenhängend, wenn es von jedem Punkt der Menge einen Pfad zu jedem anderen Punkt der Menge gibt.



1.5 Einfach zusammenhängend

Wichtig

Eine Menge ist einfach zusammenhängend, wenn sie wegzusammenhängend ist und man jede geschlossene Schleife in der Menge auf einen Punkt zusammenziehen kann.

Beispiele:

- a) $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$: nicht einfach zusammenhängend.
- b) $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) \neq 0\}$: nicht wegzusammenhängend.
- c) $\{z \in \mathbb{C} \mid |\operatorname{Im}(z)| > 0 \text{ und } |z| > 3\}$: je nach Gebietskomponente zu betrachten.
- d) $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) > 0 \text{ oder } \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Re}(z) > 0\}$: einfach zusammenhängend.
- e) $\{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z| < 1\}$: nicht einfach zusammenhängend.
- f) $\{z \in \mathbb{C} \mid 2 < |z| < 3\}$: nicht einfach zusammenhängend.

1.6 Kurvenintegral über z^2

Frage

Was ist

$$\int_{\gamma} z^2 dz, \quad \gamma(t) = e^{\pi i t}, \quad t \in [0, 1]?$$

Antwort

Da $F(z) = \frac{1}{3}z^3$ eine Stammfunktion von z^2 ist,

$$\int_{\gamma} z^2 dz = F(\gamma(1)) - F(\gamma(0)) = F(-1) - F(1) = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}.$$

1.7 Betrag im Kurvenintegral

Frage

Was ist

$$\int_{\gamma} |z|^2 dz$$

für den Weg, der von -1 nach 1 über die reelle Strecke und dann über den oberen Halbkreis

zurückläuft?

Antwort

Der Weg wird in zwei Teile zerlegt.

Erster Weg: $\gamma_1(t) = -1 + 2t$, $t \in [0, 1]$. Dann

$$I_1 = \int_0^1 |-1 + 2t|^2 \cdot 2 \, dt = \frac{2}{3}.$$

Zweiter Weg: $\gamma_2(t) = e^{\pi i t}$, $t \in [0, 1]$. Dann $|\gamma_2(t)|^2 = 1$ und

$$I_2 = \int_0^1 \pi i e^{\pi i t} \, dt = e^{\pi i} - 1 = -2.$$

Also

$$\int_{\gamma} |z|^2 \, dz = \frac{2}{3} - 2 = -\frac{4}{3}.$$

Man muss $|z|^2$ nicht als $z\bar{z}$ behandeln, wenn man direkt parametrisiert.

1.8 Cauchyscher Integralsatz

Wichtig

Falls U einfach zusammenhängend ist und $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, dann besitzt f eine Stammfunktion. Für jeden geschlossenen Weg γ gilt

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz = 0.$$

Woche 7: Cauchysche Integralformel

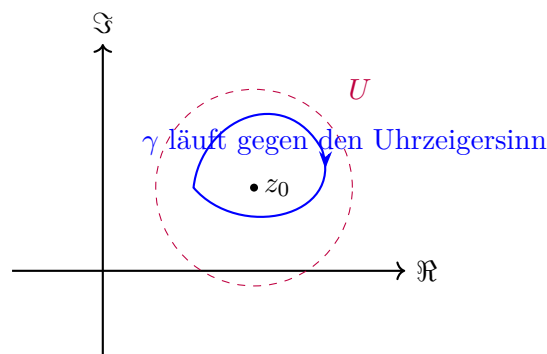
1.1 Cauchysche Integralformel

Direkte Parametrisierung von Kurvenintegralen kann schnell kompliziert werden. Deshalb verwendet man die Cauchysche Integralformel.

Wichtig

Ist U einfach zusammenhängend, γ geschlossen, positiv orientiert, $z_0 \in U$ und f holomorph, dann gilt

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} \, dz.$$



1.2 Beispiel

Beispiel

Berechne

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z(z+3i)} dz, \quad \gamma(t) = e^{2\pi i t}.$$

Kochrezept

I. Bestimme z_0 : Im Nenner steht z , also $z_0 = 0$. Außerdem liegt $-3i$ nicht in γ .

II. Schreibe

$$\frac{1}{z(z+3i)} = \frac{f(z)}{z-z_0}, \quad f(z) = \frac{1}{z+3i}.$$

III. Dann

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z} dz = 2\pi i f(0) = 2\pi i \frac{1}{3i} = \frac{2\pi}{3}.$$

1.3 Orientierung

Frage

Wie verändert sich das Integral, wenn γ im Uhrzeigersinn läuft?

Antwort

Das Vorzeichen ändert sich. Man multipliziert das Ergebnis mit -1 .

$$\int_{-\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz.$$

1.4 Allgemeine Cauchy-Formel für Ableitungen

Wichtig

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz.$$

Das ist eine der wichtigsten Formeln der Vorlesung. Es folgt auch: Ist f holomorph, dann ist f unendlich oft komplex differenzierbar.

1.5 Beispiel mit Ableitungsformel

Beispiel

Berechne

$$\int_{\gamma} \frac{e^{3z}}{(z-1)^2} dz, \quad \gamma(t) = 3e^{2\pi i t}.$$

Hier ist $z_0 = 1$ und $n = 1$, $f(z) = e^{3z}$. Daher

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-1)^2} dz = \frac{2\pi i}{1!} f'(1) = 2\pi i \cdot 3e^3 = 6\pi i e^3.$$

1.6 Frage mit $e^{-2/z}$

Frage

Was ist

$$\int_{\gamma} \frac{e^{-2/z}}{(z+3i)^2} dz, \quad \gamma(t) = 4e^{2\pi i t}?$$

Antwort

Hier ist $z_0 = -3i$ und $n = 1$. Setze $f(z) = e^{-2/z}$. Dann

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z+3i)^2} dz = 2\pi i f'(-3i).$$

Da

$$f'(z) = e^{-2/z} \cdot \frac{2}{z^2},$$

folgt

$$2\pi i \cdot e^{-2/(-3i)} \cdot \frac{2}{(-3i)^2}.$$

1.7 Mittelwertsatz aus der Cauchy-Formel

Für einen Kreis $\gamma(t) = z_0 + Re^{2\pi i t}$ ergibt die Cauchy-Formel den Mittelwertsatz:

Wichtig

$$f(z_0) = \int_0^1 f(z_0 + Re^{2\pi i t}) dt.$$

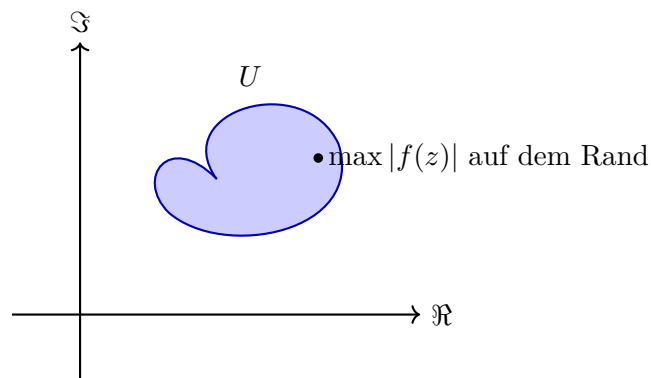
Dieser Satz wird häufig für Beweise verwendet.

1.8 Maximum-Modulus-Prinzip

Aus dem Mittelwertsatz folgt:

Wichtig

Ist f holomorph auf U , U offen und wegzusammenhängend, dann hat $|f|$ kein Maximum im Inneren von U , außer f ist konstant. Das Maximum von $|f|$ liegt auf dem Rand von U .



Beispiel

Sei $U = B(0, 1)$ und $f(z) = \cos z$. Dann liegt das Maximum von $|\cos z|$ auf dem Einheitskreis.

Woche 8: Reihen

1.1 Taylorreihe

Die reelle Taylorreihe ist bekannt:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

falls f unendlich oft differenzierbar ist.

Im Komplexen ist es ähnlich:

Wichtig

Ist f holomorph, dann gilt

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

Holomorphie reicht, da holomorph impliziert: unendlich oft komplex differenzierbar.

1.2 Geometrische Reihe

Wir benutzen häufig

Wichtig

$$\frac{1}{1 - z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1.$$

Der Gedanke ist: Statt z darf man auch einen Ausdruck $f(z)$ einsetzen:

$$\frac{1}{1 - f(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} (f(z))^n, \quad |f(z)| < 1.$$

1.3 Reihenentwicklung durch Umformen

Praktisch entwickelt man viele Funktionen, indem man sie so umformt, dass die geometrische Reihe direkt anwendbar ist.

Beispiel

Entwickle

$$\frac{1}{1 + z}$$

um den Punkt $z_0 = 0$.

$$\frac{1}{1 + z} = \frac{1}{1 - (-z)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad |z| < 1.$$

Der Ausdruck $(z - z_0)^n$ zeigt, um welchen Punkt entwickelt wird.

Nun um $z_0 = 1$:

$$\frac{1}{1+z} = \frac{1}{1+(z-1)+1} = \frac{1}{2+(z-1)} = \frac{1}{2} \frac{1}{1+\frac{z-1}{2}}.$$

Daher

$$\frac{1}{1+z} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (z-1)^n,$$

mit Konvergenzbedingung $|z-1| < 2$.

Wichtig

Allgemein:

$$\frac{1}{z+a} = \frac{1}{a+z_0} \cdot \frac{1}{1+\frac{z-z_0}{a+z_0}},$$

und dann wird die geometrische Reihe verwendet.

Woche 9: Reihen und Residuum

1.1 Taylorkoeffizienten und Problem

Für Taylorreihen gilt:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n.$$

Außerdem gilt nach der Cauchy-Formel:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz.$$

Daher

Wichtig

$$a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz.$$

Problem: Diese Darstellung gilt nur auf einer Kreisscheibe, auf der f holomorph ist.

1.2 Laurent-Reihe

Die Lösung ist, auch negative Potenzen zuzulassen. Dann gilt die Reihe auf einem Ring.

Wichtig

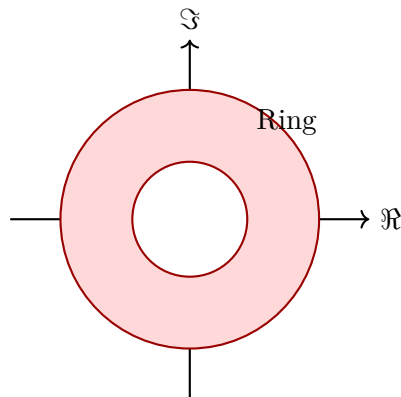
Die Laurent-Reihe um z_0 lautet

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz.$$

Wenn wir c_n kennen, kennen wir auch Integrale. Insbesondere

Wichtig

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i c_{-1}.$$

**1.3 Beispiel: Integral von $e^{1/z}$** **Beispiel**

Berechne

$$\int_{\gamma} e^{1/z} dz, \quad \gamma(t) = e^{2\pi i t}.$$

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! z^n} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \dots$$

Der Koeffizient c_{-1} ist 1. Also

$$\int_{\gamma} e^{1/z} dz = 2\pi i.$$

Bemerkung: $e^{1/z}$ ist auf dem Ring $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ definiert; daher wird die Laurent-Reihe verwendet.**1.4 Frage****Frage**

Was ergibt

$$\int_{\gamma} e^{1/z^2} dz?$$

Antwort

$$e^{1/z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! z^{2n}} = 1 + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2z^4} + \dots$$

Es gibt keinen z^{-1} -Term, also ist $c_{-1} = 0$ und

$$\int_{\gamma} e^{1/z^2} dz = 0.$$

1.5 Residuum

Wichtig

Der Koeffizient c_{-1} ist so besonders, dass er einen eigenen Namen hat:

$$c_{-1} = \text{Res}(f, z_0).$$

1.6 Laurent-Reihe von $e^{1/z}/z$

Frage

Was ist die Laurent-Reihe von

$$f(z) = \frac{e^{1/z}}{z}?$$

Was ist

$$\int_{\gamma} f(z) dz, \quad \gamma(t) = e^{2\pi i t}?$$

Antwort

$$\frac{e^{1/z}}{z} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-(n+1)}.$$

Der Koeffizient von z^{-1} ist 1, also

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i.$$

1.7 Arten von Singularitäten

Sei

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Dann gibt es drei Arten von isolierten Singularitäten:

- I. Wesentlich: $c_n \neq 0$ für unendlich viele negative n ; Beispiel $\sin(1/z)$.
- II. Pol der Ordnung m : $c_{-m} \neq 0$ und $c_n = 0$ für alle $n < -m$; Beispiel $1/z^3$ hat Polordnung 3 bei 0.
- III. Hebbar: $c_n = 0$ für alle $n < 0$; dann kann die Funktion fortgesetzt werden.

1.8 Singularitäten bestimmen

Frage

Bestimme die Singularitäten und deren Art von

$$f(z) = \frac{\cos(3/z) \sin(z-1)}{(z-4)(z^2+1)(z-1)}.$$

Kochrezept

- I. Alle möglichen Problemstellen aus Nenner und Funktionsausdrücken sammeln.
- II. Prüfen, ob sich Faktoren kürzen oder Grenzwerte endlich sind.
- III. Nach wesentlicher Singularität, Pol oder hebbarer Singularität klassifizieren.

Antwort

Die möglichen Problemstellen kommen aus dem Nenner und aus dem Term $\cos(3/z)$:

$$z = 0, \quad z = 4, \quad z = i, \quad z = -i, \quad z = 1.$$

Bei $z = 0$ liegt wegen $\cos(3/z)$ eine wesentliche Singularität vor. Bei $z = 4$, $z = i$ und $z = -i$ liegen einfache Pole vor, da dort jeweils eine einfache Nullstelle des Nenners steht und der Zähler im Allgemeinen nicht verschwindet. Bei $z = 1$ heben sich $\sin(z - 1)$ und $(z - 1)$ gegenseitig auf, denn

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{\sin(z - 1)}{z - 1} = 1.$$

Daher ist $z = 1$ eine hebbare Singularität.

1.9 Laurent-Reihe auf einem Ring

Die Laurent-Reihe gilt nur auf einem Ring. Will man f auf unterschiedlichen Bereichen darstellen, braucht man separate Reihen pro Teilgebiet.

Beispiel

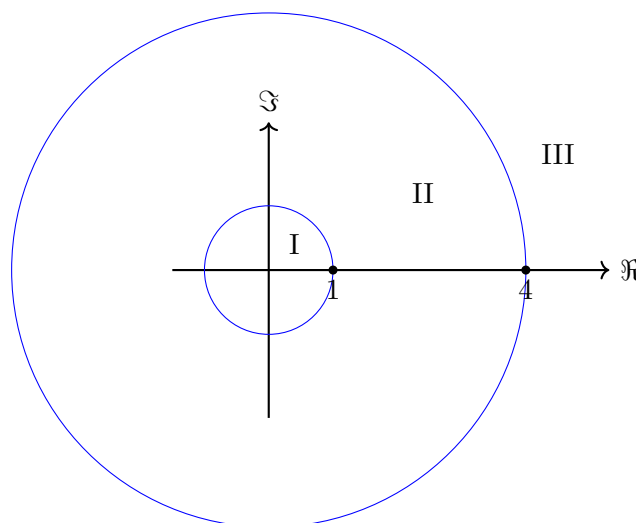
Für

$$f(z) = \frac{1}{(z - 1)(z - 4)}$$

werden die Bereiche

$$I : |z| < 1, \quad II : 1 < |z| < 4, \quad III : |z| > 4$$

betrachtet.



2.1 Laurent-Reihe im Gebiet I

Frage

Bestimme die Laurent-Reihe von f im Gebiet I, also $|z| < 1$.

Antwort

Partialbruchzerlegung:

$$\frac{1}{(z-1)(z-4)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-4} = -\frac{1}{3} \frac{1}{z-1} + \frac{1}{3} \frac{1}{z-4}.$$

Für $|z| < 1$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-1} &= -\frac{1}{1-z} = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n, \\ \frac{1}{z-4} &= -\frac{1}{4} \frac{1}{1-z/4} = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{4}\right)^n. \end{aligned}$$

Zusammen ergibt sich eine Taylor-/Laurent-Reihe um 0 im Bereich $|z| < 1$.

Woche 10: Residuensatz

1.1 Mehrere Singularitäten

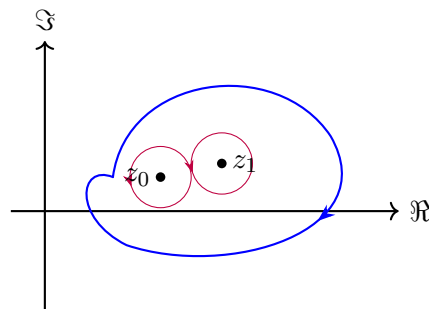
Wenn f mehrere isolierte Singularitäten innerhalb einer geschlossenen Kurve besitzt, summiert man die Beiträge.

Wichtig

Residuensatz:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res}(f, z_j),$$

wobei die Singularitäten $z_1, \dots, z_n$ von γ umschlossen werden.



1.2 Windungszahl

Genauer gilt:

Wichtig

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_j W(\gamma, z_j) \text{Res}(f, z_j).$$

Die Windungszahl $W(\gamma, z_j)$ sagt, ob z_j positiv, also gegen den Uhrzeigersinn, oder negativ, also im Uhrzeigersinn, und wie oft umschlossen wird.

1.3 Beispiel Windungszahl

Eine Kurve, die einen Punkt zweimal im Uhrzeigersinn umläuft, hat Windungszahl -2 .

1.4 Windungszahlen bestimmen

Frage

Bestimme die Windungszahlen für die gezeichneten Kurven und Punkte.

Antwort

Die Ergebnisse lauten:

- a) Ein Punkt wird einmal im Uhrzeigersinn umlaufen: $W(\gamma, z_0) = -1$.
- b) Zwei Punkte: $W(\gamma, z_0) = 0$, $W(\gamma, z_1) = -1$.
- c) Ein Punkt wird zweimal gegen den Uhrzeigersinn umlaufen: $W(\gamma, z_0) = 2$.

1.5 Beispiel mit Residuensatz

Beispiel

Bestimme

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z^2 - 2z} dz$$

für die gezeichnete komplizierte Kurve.

Kochrezept

- I. Bestimmen, welche Singularitäten innerhalb von γ liegen und welche Ordnung sie haben.
- II. Windungszahlen der Kurve um alle relevanten Singularitäten bestimmen.
- III. Für jede Singularität das Residuum berechnen.
- IV. Residuensatz mit Windungszahlen anwenden.

Die Singularitäten sind

$$\frac{1}{z(z-2)},$$

also bei $z_0 = 0$ und $z_1 = 2$, beide von Ordnung 1. Die Windungszahlen aus der Zeichnung sind

$$W(\gamma, 0) = 2, \quad W(\gamma, 2) = 1.$$

Für einfache Pole gilt:

Wichtig

Wenn

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_j)^m},$$

wobei φ holomorph bei z_j ist, dann

$$\operatorname{Res}(f, z_j) = \frac{\varphi^{(m-1)}(z_j)}{(m-1)!}.$$

Für $m = 1$ ist $\operatorname{Res}(f, z_j) = \varphi(z_j)$.

Hier:

$$\operatorname{Res}(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{z(z-2)} = -\frac{1}{2},$$

$$\operatorname{Res}(f, 2) = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{z-2}{z(z-2)} = \frac{1}{2}.$$

Also

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz = 2\pi i \left(2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 \cdot \frac{1}{2} \right) = -\pi i.$$

1.6 Beispiel mit Laurent-Reihe

Beispiel

Berechne

$$\int_{\gamma} \frac{\sin(1/z)}{z^2} \, dz.$$

Hier erkennt man nicht sofort einen Pol endlicher Ordnung bei 0. Man entwickelt:

$$\sin(1/z) = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \dots.$$

Dann

$$\frac{\sin(1/z)}{z^2} = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{3!z^5} + \frac{1}{5!z^7} - \dots.$$

Es gibt keinen z^{-1} -Term, also $\operatorname{Res}(f, 0) = 0$ und das Integral ist 0.

1.7 Residuenfrage

Frage

Was ist $\operatorname{Res}(f, 0)$ für

$$f(z) = \frac{z^2 \sin z}{z}?$$

Was ist $\operatorname{Res}(f, 2)$ für

$$f(z) = \frac{e^z}{z-2}?$$

Tipp

Führe die Schritte I und III des Kochrezepts aus: Art der Singularität erkennen und dann das Residuum berechnen.

Antwort

Für das erste Beispiel wird per Laurent-/Taylorentwicklung geprüft, ob ein z^{-1} -Term auftritt. Da $z \sin z$ holomorph ist, ist $\operatorname{Res}(f, 0) = 0$.

Für das zweite Beispiel liegt ein einfacher Pol bei $z = 2$ vor:

$$\operatorname{Res}\left(\frac{e^z}{z-2}, 2\right) = e^2.$$

1.8 Identitätssatz

Wichtig

Falls f holomorph ist auf U und $f(z) = 0$ auf einer offenen Teilmenge oder auf einer Menge mit Häufungspunkt in U , dann gilt $f(z) = 0$ überall auf U .

Daraus folgt: Falls f und g holomorph sind und $f(z) = g(z)$ auf einer solchen Menge gilt, dann gilt $f = g$ auf U .

1.9 Beispiel Identitätssatz

Wir wissen, dass

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

für alle reellen x . Da beide Seiten holomorphe Funktionen sind, gilt die Identität auch im Komplexen:

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1.$$

Woche 11: Anwendung auf reelle Integrale

Idee

Die zentrale Idee ist:

reelles Integral $\longrightarrow$ komplexer Raum $\longrightarrow$ Residuensatz $\longrightarrow$ zurück in den reellen Raum.

1.1 Erster Fall: Integrale über $[0, 2\pi]$

Wir betrachten Integrale der Form

$$\int_0^{2\pi} F(\cos t, \sin t) dt.$$

Substituiere

Wichtig

$$z = e^{it}, \quad dz = ie^{it} dt = iz dt, \quad \cos t = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \sin t = \frac{z - z^{-1}}{2i}.$$

Beispiel

Bestimme

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{5 - 4 \cos t} dt.$$

Kochrezept

I. Substituiere $z = e^{it}$ und ersetze $\cos t$, $\sin t$ sowie dt .

- II. Bestimme alle Singularitäten der entstehenden Funktion und prüfe, welche im Einheitskreis liegen.
- III. Berechne die Residuen der Singularitäten im Einheitskreis.
- IV. Wende den Residuensatz an und vereinfache das Ergebnis.

Nach Substitution erhält man ein Kurvenintegral über den Einheitskreis. Die Singularitäten ergeben sich aus

$$-2iz^2 + 5iz - 2i = 0 \iff z^2 - \frac{5}{2}z + 1 = 0.$$

Daraus

$$z_1 = \frac{1}{2}, \quad z_2 = 2.$$

Nur $z_1 = 1/2$ liegt im Einheitskreis. Der Residuensatz liefert

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{5 - 4 \cos t} dt = \frac{2\pi}{3}.$$

1.2 Frage

Frage

Was ergibt

$$\int_0^{2\pi} \frac{3}{5 \sin t + 3} dt?$$

Antwort

Zuerst muss geprüft werden, ob das reelle Integral überhaupt existiert. Da

$$5 \sin t + 3 = 0 \iff \sin t = -\frac{3}{5}$$

für zwei Werte $t \in [0, 2\pi]$ erfüllt ist, hat der Integrand im Integrationsintervall Polstellen. Das uneigentliche reelle Integral existiert daher nicht im gewöhnlichen Sinn.

Die formale Substitution $z = e^{it}$ führt auf Pole bei

$$z_1 = i(-3 + 2\sqrt{2}), \quad z_2 = i(-3 - 2\sqrt{2}),$$

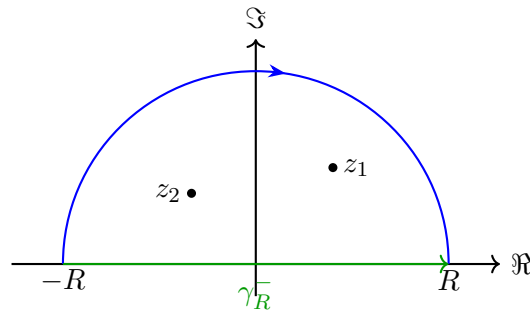
wobei nur z_1 im Einheitskreis liegt. Diese Rechnung ist jedoch nur mit zusätzlicher Interpretation, etwa als Hauptwert mit geeigneter Konturbehandlung, sinnvoll. Für das gewöhnliche reelle Integral ist die korrekte Aussage: Es divergiert.

1.3 Zweiter Fall: Integrale über $\mathbb{R}$

Für Integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$$

verwendet man den oberen Halbkreis γ_R .



Wenn $f = p/q$ rational ist, $\deg q \geq \deg p + 2$, q keine reellen Nullstellen hat und f beschränkt ist, dann verschwindet der Anteil über dem Halbkreis im Grenzwert $R \rightarrow \infty$ und

Wichtig

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_j > 0} \operatorname{Res}(f, z_j).$$

1.4 Beispiel

Beispiel

Bestimme

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{it}}{t^2 - 6it + 13} dt.$$

Kochrezept

- I. Prüfe, ob der Halbkreis-Trick anwendbar ist: keine reellen Pole und ausreichendes Abklingen.
- II. Bestimme die Pole in der oberen Halbebene.
- III. Berechne die Residuen an diesen Polen.
- IV. Wende den Residuensatz an. Der Halbkreisanteil verschwindet im Grenzwert.

Die Pole sind

$$z_1 = 3 + 2i, \quad z_2 = 3 - 2i.$$

Nur z_1 liegt in der oberen Halbebene. Es gilt

$$\operatorname{Res}(f, z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1) \frac{e^{iz}}{(z - z_1)(z - z_2)} = \frac{e^{i(3+2i)}}{(3+2i) - (3-2i)} = \frac{e^{-2+3i}}{4i}.$$

Daher

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{it}}{t^2 - 6it + 13} dt = 2\pi i \frac{e^{-2+3i}}{4i} = \frac{\pi}{2} e^{-2} (\cos 3 + i \sin 3).$$

1.5 Real- und Imaginärteil

Frage

Was ergibt

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(5t)}{t^2 - 6it + 13} dt?$$

Was ergibt

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(5t)}{t^2 - 6it + 13} dt?$$

Antwort

Man berechnet zunächst das Integral mit e^{i5t} und nimmt danach Real- bzw. Imaginärteil:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(5t)}{t^2 - 6it + 13} dt = \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i5t}}{t^2 - 6it + 13} dt \right),$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(5t)}{t^2 - 6it + 13} dt = \operatorname{Im} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i5t}}{t^2 - 6it + 13} dt \right).$$

Aus der Rechnung ergibt sich entsprechend ein Faktor

$$\frac{\pi}{2} e^{-10} \cos(15) \quad \text{bzw.} \quad \frac{\pi}{2} e^{-10} \sin(15).$$

1.6 Abschätzung des Halbkreisanteils

Frage

Was ist die obere Abschätzung von

$$\left| \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 - 6iz + 13} dz \right|?$$

Antwort

Auf dem oberen Halbkreis gilt $|e^{iz}| \leq 1$. Außerdem ist

$$|z^2 - 6iz + 13| \geq R^2 - 6R + 13.$$

Die Länge des Halbkreises ist πR . Also

$$\left| \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 - 6iz + 13} dz \right| \leq \frac{\pi R}{R^2 - 6R + 13} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

1.7 Anschauliche Einführung in Fourier-Analyse

Differenzierbare Funktionen kann man als Taylorreihe schreiben:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Dabei sind $1, x, x^2, \dots$ die Basisfunktionen.

Wenn f periodisch ist, wählt man eine periodische Basis:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right).$$

Die Koeffizienten beschreiben, wie stark die Frequenz $n\pi/L$ in f vorkommt.

1.8 Signalübertragung

Statt das ganze Signal zu senden, kann man die ersten paar Koeffizienten übertragen. Das funktioniert, wenn die Reihe schnell konvergiert.

1.9 Approximation

Da die Reihe schnell konvergiert, kann man damit Funktionen gut approximieren. Man wählt den Definitionsbereich als Periode und kann so auch nichtperiodische Funktionen periodisch approximieren.

2.1 Differentialgleichungen lösen

Man kann Differentialgleichungen lösen, indem man etwa für $\cos t$ die allgemeine Lösung als Fourierreihe ansetzt:

$$\sum a_n \cos(nt)$$

und Koeffizienten vergleicht.

Woche 12: Fourier-Analysis

Einführung

In der linearen Algebra schreibt man einen Vektor als Linearkombination von Basisvektoren:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die Koeffizienten findet man über das Skalarprodukt.

Statt Vektoren betrachten wir jetzt Funktionen. Funktionen bestehen aus Linearkombinationen von Basisfunktionen.

1.1 Fourierreihe

Sei $f(t)$ $2L$ -periodisch. Dann

Wichtig

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right).$$

Basisfunktionen sind $\cos(n\pi t/L)$ und $\sin(n\pi t/L)$. Die Koeffizienten a_n, b_n beschreiben, wie viel von der Frequenz $n\pi/L$ in f steckt.

1.2 Skalarprodukt und Koeffizienten

Für Funktionen lautet das Skalarprodukt

$$\langle f, g \rangle = \int_{-L}^L f(t)g(t) dt.$$

Wie bei Vektoren nimmt man das Skalarprodukt mit den Basisfunktionen:

Wichtig

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt,$$
$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt.$$

1.3 Komplexe Fourierreihe

Wenn man negative n zulässt, kann man die Fourierreihe mit einem Koeffizienten ausdrücken:

Wichtig

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi t/L}, \quad c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) e^{-in\pi t/L} dt.$$

Die Darstellungen sind verbunden durch

$$c_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n), \quad c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n).$$

1.4 Gerade und ungerade Funktionen

Frage

Falls f gerade oder ungerade ist, was lässt sich über a_n und b_n sagen?

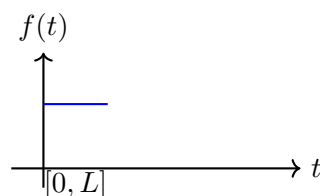
Antwort

Da $\cos$ gerade und $\sin$ ungerade ist:

- Ist f ungerade, dann $a_n = 0$.
- Ist f gerade, dann $b_n = 0$.

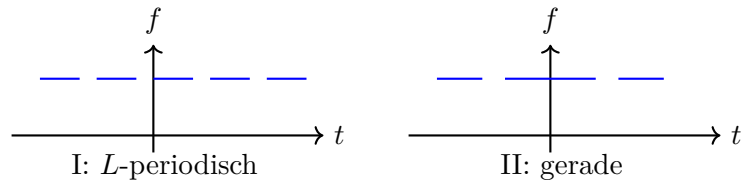
1.5 Periodische Fortsetzungen

Fourierreihen gelten für periodische Funktionen. Falls f nicht periodisch, aber beschränkt auf einem Intervall ist, setzt man f periodisch fort.



Es gibt drei Arten:

- I. L -periodische Fortsetzung.
- II. Gerade $2L$ -periodische Fortsetzung.
- III. Ungerade $2L$ -periodische Fortsetzung.



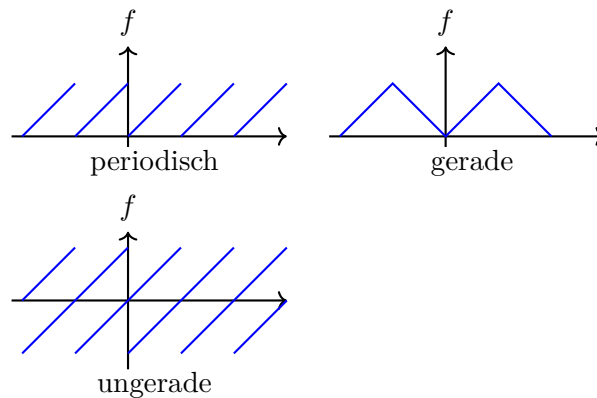
1.6 Fortsetzungen zeichnen

Frage

Zeichne die drei Fortsetzungen einer auf $[0, L]$ linearen Funktion.

Antwort

Die drei Skizzen entsprechen: periodische Sägezahnfortsetzung, gerade Dreiecksfortsetzung und ungerade Sägezahnfortsetzung.



1.7 Beispiel Koeffizienten berechnen

Beispiel

Sei $f(x) = x^2 + x + 2$ auf $[-3\pi, 3\pi]$ definiert und mit Periode 6π fortgesetzt. Bestimme w , a_0 , a_n , b_n .

Tipp

Nutze Symmetrien der Integrale: Produkte mit sin bzw. cos können auf geraden und ungeraden Anteilen vereinfacht werden.

Hier ist

$$w = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{6\pi} = \frac{1}{3}.$$

Außerdem

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx, \quad L = 3\pi.$$

Aus der Rechnung ergibt sich

$$a_0 = 6\pi^2 + 4.$$

Weiter

$$a_n = \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} (x^2 + x + 2) \cos\left(\frac{nx}{3}\right) dx = \frac{36(-1)^n}{n^2},$$

und

$$b_n = \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} (x^2 + x + 2) \sin\left(\frac{nx}{3}\right) dx = \frac{6(-1)^{n+1}}{n}.$$

1.8 Diskrete Fouriertransformation

Sei

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi t/L}.$$

Dann sind die c_n die diskrete Fouriertransformation. Man liegt nicht mehr im Zeitbereich, sondern im Frequenzbereich.

Wichtig

$f(t)$ fragt: Wie groß ist f zu einer gegebenen Zeit?

$\hat{f}(\omega)$ fragt: Wie groß ist f bei einer gegebenen Frequenz?

1.9 Fouriertransformation

Falls f nicht beschränkt ist oder man keine periodische Fortsetzung möchte, nimmt man die Periode im Grenzfalle gegen ∞ . Aus der Summe wird ein Integral und aus diskreten Frequenzen ein kontinuierliches Frequenzspektrum.

Wichtig

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \quad \hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$

Woche 13: Fouriertransformation

1.1 Existenz

Frage

Wann existiert eine Fouriertransformation?

Antwort

Das Integral darf nicht gegen unendlich gehen. Die Funktion muss absolut integrierbar sein:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty.$$

1.2 Beispiele zur absoluten Integrierbarkeit

Beispiel

- $f(t) = e^t$ ist nicht absolut integrierbar.
- $f(t) = \mathbf{1}_{[-1,1]}(t)$ ist absolut integrierbar.
- $f(t) = e^{-t} \mathbf{1}_{t \geq 0}$ ist absolut integrierbar.

1.3 Fouriertransformation von $e^{-t}\mathbf{1}_{t \geq 0}$

Beispiel

Berechne die Fouriertransformation von

$$f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-t} e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-(1+i\omega)t} dt.$$

Da $\operatorname{Re}(1+i\omega) = 1 > 0$, ist

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1+i\omega}.$$

1.4 Allgemeines Beispiel

Für

$$f(t) = \begin{cases} e^{-at}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases} \quad a > 0,$$

gilt

Wichtig

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{a+i\omega}.$$

1.5 Eigenschaften der Fouriertransformation

Sei $\mathcal{F}[f] = \hat{f}$. Wichtige Rechenregeln sind:

Wichtig

1. Verschiebung:

$$\mathcal{F}[f(t-a)](\omega) = e^{-i\omega a} \hat{f}(\omega).$$

2. Modulation:

$$\mathcal{F}[e^{iat}f(t)](\omega) = \hat{f}(\omega - a).$$

3. Skalierung:

$$\mathcal{F}[f(at)](\omega) = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

4. Doppelte Fouriertransformation:

$$\mathcal{F}(\mathcal{F}(f)) = f(-t).$$

5. Ableitungen:

$$\mathcal{F}[f'](\omega) = i\omega \hat{f}(\omega), \quad \mathcal{F}[t^n f(t)](\omega) = i^n \frac{d^n}{d\omega^n} \hat{f}(\omega).$$

6. Wichtig für Verschiebung und Skalierung:

$$\mathcal{F}[f(a(t-b))](\omega) = \frac{1}{|a|} e^{-i\omega b} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

1.6 Beispiel mit Verschiebung

Beispiel

Sei $f(t) = e^{-|t|}$ und

$$\hat{f}(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}.$$

Was ist $\mathcal{F}[e^{-|t-2|}]$?

Da $e^{-|t-2|} = f(t-2)$, verwendet man die Verschiebungsregel:

$$\mathcal{F}[f(t-2)](\omega) = e^{-2i\omega} \frac{2}{1 + \omega^2}.$$

1.7 Frage

Frage

Sei $f(t) = e^{-|t|}$ und $\hat{f}(\omega) = \frac{2}{1+\omega^2}$. Was ist

$$\mathcal{F}\left[e^{-\left|\frac{t+3}{2}\right|}\right]?$$

Antwort

Man schreibt

$$e^{-\left|\frac{t+3}{2}\right|} = f\left(\frac{t+3}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}(t+3)\right).$$

Mit Skalierung und Verschiebung erhält man

$$\mathcal{F}\left[f\left(\frac{t+3}{2}\right)\right](\omega) = 2e^{3i\omega}\hat{f}(2\omega) = 2e^{3i\omega}\frac{2}{1+4\omega^2}.$$

1.8 Faltung

Wichtig

Die Faltung ist definiert durch

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-x)g(x) \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(t-x) \, dx.$$

Beispiel

Sei

$$f(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Berechne $(e^{-3t}f(t)) * f(t)$.

Für $t \geq 0$:

$$(e^{-3t}f(t)) * f(t) = \int_0^t e^{-3x} \, dx = \left[-\frac{1}{3}e^{-3x}\right]_0^t = \frac{1 - e^{-3t}}{3}.$$

Für $t < 0$ ist der Wert 0. Also

$$(e^{-3t}f(t)) * f(t) = \frac{1 - e^{-3t}}{3} f(t).$$

Allgemein:

Wichtig

$$(e^{-at} f(t)) * f(t) = \frac{1 - e^{-at}}{a} f(t).$$

Woche 14: Faltung und Laplace-Transformation

1.1 Tiefpassfilter

Man möchte ein Zeitsignal $f(t)$ durch einen Tiefpassfilter laufen lassen. Im Frequenzbereich multipliziert man die Fouriertransformation $\mathcal{F}[f]$ mit

$$\chi_{[-1,1]}(\omega).$$

Hohe Frequenzen werden abgeschnitten:

$$\hat{T}(\omega) = \hat{f}(\omega) \chi_{[-1,1]}(\omega).$$

Im Zeitbereich entspricht das einer Faltung:

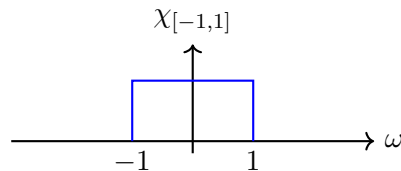
$$T(t) = f * \mathcal{F}^{-1}[\chi_{[-1,1]}](t).$$

Da

$$\mathcal{F}^{-1}[\chi_{[-1,1]}](t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin t}{t},$$

erhält man

$$T(t) = f(t) * \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin t}{t}.$$



1.2 Faltungen in KI

Faltungen werden in der KI ständig verwendet. Convolutional Neural Networks benutzen Faltungen als Filter, um Features aus einem Datensatz zu extrahieren.

1.3 Differentialgleichung mit Fouriertransformation

Frage

Berechne $\hat{y}(\omega)$, wobei

$$-y''(t) + y(t) = \chi_{[-1,1]}(t).$$

Antwort

Fouriertransformieren liefert

$$\omega^2 \hat{y}(\omega) + \hat{y}(\omega) = \mathcal{F}[\chi_{[-1,1]}](\omega).$$

Da

$$\mathcal{F}[\chi_{[-1,1]}](\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \omega}{\omega},$$

folgt

$$\widehat{y}(\omega) = \frac{\sqrt{2/\pi} \sin \omega}{\omega(1 + \omega^2)}.$$

1.4 Von Fourier zu Laplace

Die Fouriertransformation ist

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$

Hier ist ω reell. Ersetzt man ω durch eine komplexe Zahl $s = a + ib$, erhält man Dämpfungsfaktoren. Für $a > 0$ wächst e^{-st} bei negativen t , für $a < 0$ bei positiven t . Deshalb integriert man nur über eine Seite, üblicherweise von 0 bis ∞ .

Wichtig

Die Laplace-Transformation ist

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt.$$

1.5 Idee der Laplace-Transformation

Die Laplace-Transformation ist im Kern eine Fouriertransformation von $f(t)e^{-at}$. Man dämpft also f , bevor man transformiert. Dadurch kann man viel mehr Funktionen transformieren: f darf höchstens exponentiell wachsen.

Wenn

$$|f(t)| \leq M e^{a_0 t},$$

dann muss

$$\operatorname{Re}(s) > a_0$$

gelten, damit genügend gedämpft wird.

1.6 Beispiel: Laplace von $e^{bt}H(t)$

Beispiel

Berechne $\mathcal{L}[f](s)$ für $f(t) = e^{bt}H(t)$.

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{\infty} e^{bt} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-b)t} dt = \frac{1}{s-b}, \quad \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(b).$$

1.7 Nicht transformierbare Funktion

e^{t^2} kann mit Laplace nicht transformiert werden, weil es schneller als exponentiell wächst.

1.8 Beispiel: Rücktransformation

Beispiel

Sei

$$f(t) = 3 + 10t - 3 \cos t + 2 \sin t.$$

Verwende die Laplace-Tabelle.

Mit

$$\mathcal{L}[1] = \frac{1}{s}, \quad \mathcal{L}[t] = \frac{1}{s^2}, \quad \mathcal{L}[\cos(at)] = \frac{s}{s^2 + a^2}, \quad \mathcal{L}[\sin(at)] = \frac{a}{s^2 + a^2},$$

ergibt sich

$$\mathcal{L}[f](s) = \frac{3}{s} + \frac{10}{s^2} - \frac{3s}{s^2 + 1} + \frac{2}{s^2 + 1}.$$

Für rationale Funktionen kann man Partialbruchzerlegung verwenden, um die Rücktransformation abzulesen.

1.9 Wichtige Formeln für Laplace

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Transformationen zusammen.

$f(t)$	$\mathcal{L}[f](s)$
1	$1/s$
t^n	$n!/s^{n+1}$
$\sin(at)$	$a/(s^2 + a^2)$
$\cos(at)$	$s/(s^2 + a^2)$
e^{at}	$1/(s - a)$
$e^{at} \sin(bt)$	$b/((s - a)^2 + b^2)$
$e^{at} \cos(bt)$	$(s - a)/((s - a)^2 + b^2)$
$t^n e^{at}$	$n!/(s - a)^{n+1}$
$af(t) + bg(t)$	$a\mathcal{L}[f](s) + b\mathcal{L}[g](s)$
$tf(t)$	$-\frac{d}{ds}\mathcal{L}[f](s)$
$t^n f(t)$	$(-1)^n \frac{d^n}{ds^n}\mathcal{L}[f](s)$
$f'(t)$	$s\mathcal{L}[f](s) - f(0)$
$f''(t)$	$s^2\mathcal{L}[f](s) - sf(0) - f'(0)$
$e^{at}f(t)$	$\mathcal{L}[f](s - a)$
$\int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$	$\mathcal{L}[f](s)\mathcal{L}[g](s)$